

Chapitre 20

Le théorème central limite

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Appliquer le théorème central limite

Des variables indépendantes de même loi (peu importe laquelle) ont pour espérance $m = 50$ et écart-type $\sigma = 12$. On observe la moyenne $\bar{X}_{36}$ sur un échantillon de taille $n = 36$.

- (a) Calculer $\sigma(\bar{X}_{36})$.
- (b) Calculer la cote z associée à $\bar{X}_{36} = 53$.
- (c) En utilisant $\Pi(1,5) = 0,9332$, calculer $P(\bar{X}_{36} > 53)$. Cette probabilité aurait-elle pu se calculer sans connaître la loi exacte des X_i ?

Exercice 2 — Construire un intervalle de confiance pour une proportion

Un sondage sur $n = 1\,500$ personnes trouve une proportion $\hat{p} = 0,47$ d'intentions favorables.

- (a) Calculer $\sigma = \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})}$.
- (b) En utilisant $\Pi(1,96) = 0,975$ (soit 95 % au total), calculer la marge d'erreur $1,96 \sigma / \sqrt{n}$.
- (c) Donner l'intervalle de confiance à 95 % et conclure si l'on peut affirmer que la proportion réelle dépasse 0,5.

Exercice 3 — D'où vient la marge d'erreur affichée à la télévision

On reprend le sondage de l'exercice 2.

- (a) Recalculer la marge d'erreur en une ligne, comme le fait le cours.
- (b) Cette marge couvre-t-elle les erreurs de non-réponse ou les questions mal formulées? Justifier.
- (c) Pourquoi la marge d'erreur statistique est-elle «souvent la plus petite des erreurs d'une enquête», alors que c'est la seule qui soit publiée?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 20)

Exercice 4 — Le théorème central limite face au calcul exact (chapitres 12 et 17)

Le chapitre 12 étudiait $X \sim \mathcal{B}(100; 0,05)$, avec $E(X) = 5$ et $\sigma(X) \approx 2,179$. On donne les valeurs exactes $F(10) = 0,9885$ et $F(11) = 0,9957$.

- (a) Déterminer le quantile **exact** à 99 % à partir des valeurs de F données.
- (b) En utilisant $\Pi(2,326) = 0,99$, calculer le quantile **approché** par le théorème central limite : $q_{0,99} \approx E(X) + 2,326 \sigma(X)$.
- (c) Comparer les deux résultats. L'approximation normale est-elle satisfaisante ici? Pourquoi cette approximation, plus rapide qu'un calcul binomial exact, est-elle malgré tout largement utilisée dans les modèles de risque, y compris pour des portefeuilles bien plus grands que $n = 100$?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un sondage peut-il trancher une élection serrée?

Un institut sonde $n = 1\,500$ électeurs et trouve $\hat{p} = 0,52$ en faveur d'un candidat.

- (a) Calculer la marge d'erreur à 95 % (avec $\Pi(1,96) = 0,975$).
- (b) Donner l'intervalle de confiance à 95 %.
- (c) Le candidat peut-il affirmer être en tête de façon certaine? Formuler la réponse en une phrase

destinée à un journaliste peu familier des statistiques.

Exercice 6 — La Value at Risk paramétrique d'un actif

Le rendement annuel R d'un actif financier a pour espérance $E(R) = 0,07$ et écart-type $\sigma(R) = 0,18$. On suppose que R suit approximativement une loi normale (théorème central limite appliqué à l'accumulation de nombreuses variations quotidiennes indépendantes).

- (a) En utilisant $\Pi(1,645) = 0,95$, calculer $\text{VaR}_{95\%} = E(R) - 1,645 \sigma(R)$.
- (b) En utilisant $\Pi(2,326) = 0,99$, calculer $\text{VaR}_{99\%} = E(R) - 2,326 \sigma(R)$.
- (c) Le cours signale que les rendements réels ont des « queues plus épaisses » que la loi normale. Ce fait rend-il la VaR paramétrique calculée ici plutôt **optimiste** ou plutôt **pessimiste** sur le risque réel de pertes extrêmes ? Justifier.